

「朝夕」· 主动式 AI 生活管家 — 技术报告

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 参赛作品技术报告

仓库: contest2026_416_dianzinongmingong (电子农民工)

1. 信息表

项目	内容
作品名称	朝夕 · 主动式 AI 生活管家
队伍名称	电子农民工
团队分工	yuk1-r (前期奠基) : openvela 工作区搭建与 BES2800BP 开发板 bring-up; NTC 断言崩溃的二进制补丁定位与 AP-only 烧录链路打通; zhaoxi_ui LVGL 桌面应用初版; AI Agent 固件集成 (defconfig 增量、rcS 启动切换); WiFi 联调与 TLS 网络对时补丁 (HTTP Date 方案首创); v1-v5 固件迭代; 前期 Codex CLI AI 辅助开发 (10 段会话日志)。 lishuangfan13-afk (后期主力, 32 个提交) : 构建环境恢复与 WSL 工具链修复; 三级时钟策略完善与 /data LittleFS 持久化 (tmpfs 自动回退); 成果规范化入仓 (manifest 映射、6 补丁系列化); UI 真实数据联动 (任务计数/WiFi 状态绑定设备状态); 三屏 tileview 与触摸键盘; 圆屏内切圆安全区布局与离机几何审计闸门; CJK 字体子集流水线 (262 字 + 覆盖率构建闸门); 串口资产部署脚本 (回读校验 + 自动重试); cron daily 定点调度与 NET_STATUS 两个框架补丁; 安全治理 (密钥清除); 作品文档与 6 个开发经验 Skill 沉淀; 后期 OpenCode AI 辅助开发 (24 段会话日志)
选题方向	AI 硬件产品创新

2. 摘要

「朝夕」是运行在 BES2800BP 开发板 (openvela/NuttX, 454×454 AMOLED 圆屏) 上的**主动式 AI 生活管家**。区别于"你不问、它不说"的被动式语音助手, 朝夕以 cron 定时引擎为骨架主动推送每日简报、健康提醒与待办提醒, 用户以自然语言让它记事、设提醒、查天气。技术上: 基于官方 **ai_agent** 框架构建"人格 + 记忆 + 技能"体系 (4 个自定义设备端 Skill + SOUL/USER/MEMORY 三件套); UI 与 Agent 双任务以文件解耦, 避免嵌入式跨任务 IPC 脆弱性; 为框架贡献 6 个补丁 (HTTP Date 对时、/data 挂载回退、**daily** 定点调度、网络状态文件等); 自研中文字体子集流水线 (262 字、覆盖率构建闸门) 与串口资产部署工具 (逐字节回读校验)。固件 2.33MB, 真机 11 项功能实测通过; 全程 AI 辅助开发 (34 段会话日志可稽核), 沉淀 6 个可复用开发经验 Skill。

3. 正文

3.1 绪论

项目背景与问题定义

市面上的智能音箱、语音助手绝大多数是**被动式**的：用户不发起，设备永远沉默。但在真实生活里，都市白领的痛点往往不是"查询"，而是在**合适的时机被提醒、被照顾**：

- 早晨想知道天气、待办和新闻，但不想每天主动去问一遍；
- 久坐、忘记喝水这类健康习惯，需要的是**到点提醒**，而不是事后查询；
- 临时想起的事，希望随口记下，之后被**主动提醒**。

目标场景：桌面/床头常亮的"AI 生活管家"——机器主动找事做，人只需要回应。

技术难点

1. **"主动"在嵌入式上的工程化**：定时触发（尤其"每天早 8 点"这类定点调度）超出了 ai_agent 框架原生 cron 的表达能力；触发的提醒如何让用户在屏幕上**看得见**（框架原生 `channel:"system"` 只写 syslog）。
2. **无 RTC 设备的网络时间**：系统时钟停在 1970 导致所有 TLS 握手失败，云端 LLM 不可达。
3. **中文显示**：LVGL 内置字体不含 CJK，全量中文字体数 MB 而固件仅 2.33MB。
4. **开发板硬件缺陷**：BES2800BP 无 NTC 热敏电阻，固件启动即触发断言崩溃循环；/data 无分区，资产重启即丢。
5. **资产部署链路**：设备端 Agent 的人格/记忆/Skill 文件需要一条不依赖网络的部署通道，且框架自带方式（`install_skill` 仅支持 https URL、`memory_write` 分词缺陷）不可用。
6. **圆形屏幕的安全区布局**：RM69330 是 454×454 **圆形** AMOLED，按 `SCREEN_W` 铺满的全宽矩形（状态栏/导航栏/信息卡/键盘）四角会被弧形边框物理裁切。难点在于：其一，嵌入式侧无 libm，几何约束求解只能用整数运算；其二，布局错误**只有烧录上板后才暴露**，一轮"编译 11 分钟 + 烧录 2 分钟"的反馈周期让试错成本极高。

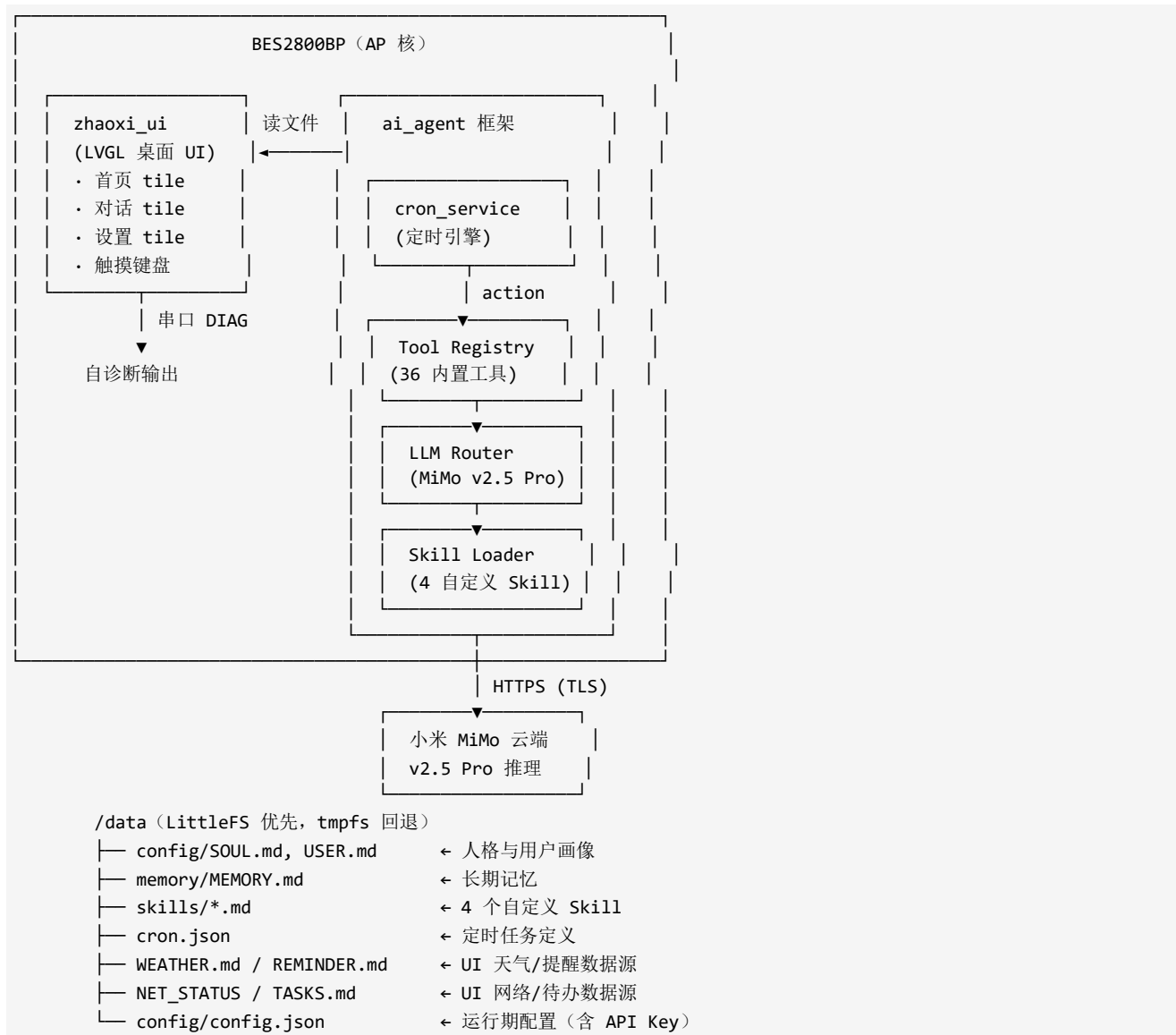
创新点

- **产品形态**：把"主动干活"做成产品的第一性——cron 引擎 + LLM + Skill 的组合让设备不等指令就提供服务；
- **架构**：UI 与 Agent 双任务**文件解耦**（Agent 写约定文件、UI 轮询显示），规避嵌入式跨任务 socket/IPC 的堆竞争风险，每个数据源可独立调试、天然支持离线降级；

- **零框架改动的可见性打通**：复用 cron 的 `action` 机制 + 已注册的 `write_file` 工具，把提醒落到 UI 可读文件，未动框架一行就解决了"用户看不见"；
- **构建期可判定的圆屏布局**：把"元素是否被弧形边框裁切"从上板后才能发现的目视问题，变成主机侧秒级可判定的**离机几何审计**——审计脚本镜像 C 侧 `isqrt` / `circle_max_w` 逻辑，对每个元素的四角做圆内判定，与字体覆盖率闸门同属"把运行期问题前移到构建期"的思路；
- **工程化沉淀**：把踩坑经验固化为 6 个可复用开发 Skill 与 4 个设备端 Skill，形成方法论资产。

3.2 系统方案设计

系统总体架构



数据流 (以"每日简报"为例)：

`cron_service` 定时触发 → `action=write_file` 写 `REMINDER.md` (提醒可见)
用户回应"今日简报" → LLM 按需 `read_file` 读取 `daily-briefing.md` 全文

→ 按步骤调用 `get_weather / write_file(WEATHER.md) / read_file(TASKS.md)`
→ 生成简报回复 → UI 2 秒周期轮询刷新天气卡片与待办计数

方案论证与选型

决策	选择	理由（含备选对比）
开发板	BES2800BP_EVB	大赛官方支持平台，best1700_ep 生态成熟，自带 454×454 AMOLED 圆屏 + 触摸 + WiFi，满足"桌面常亮管家"形态；备选手表类板型屏幕过小，不适合桌面场景
端/云职责	端侧调度与 UI + 云端推理	端侧负责 cron 触发、文件状态、UI 渲染（实时性要求）；LLM 推理放云端（MiMo v2.5 Pro，板端算力不足以跑可用质量的 LLM）
UI↔Agent 通信	文件解耦	备选 socket/IPC：嵌入式双任务共享堆易竞争（实测曾因 socket 查询导致堆损坏回退为文件方案）；文件方案天然支持离线降级（文件缺失时 UI 显示占位而非崩溃）
断网/弱网降级	分层降级	天气/新闻不可用时 UI 保留上次数据或占位显示；定时失败回退编译期时间戳；/data 分区不可用时自动回退 tmpfs—— 每一层降级都不阻塞启动
中文显示	字体子集	备选全量字体（数 MB，超出固件预算）；子集 262 字 + 构建闸门，改文案缺字在本地即报错

关键模块设计

- **cron_service（定时引擎）**：三类调度——**every**（间隔）、**at**（一次性）、**daily**（每日定点，本项目为框架新增）；任务通过 **action** 调用已注册工具产生**用户可见**的副作用。
- **Tool Registry**：36 个内置工具（网络、文件、系统、搜索等），自定义 Skill 以 Markdown 编写、按需加载。
- **Skill Loader**：把 Skill 的标题+摘要注入 system prompt，Agent 用 **read_file** 按需读全文——**渐进披露**，节省上下文。
- **zhaoxi_ui**：三屏 tileview（首页/对话/设置），LVGL 深色主题，自注册触摸输入；全部元素按圆屏内切圆安全区居中布局（见 3.3 机制 6）。

3.3 核心算法与技术原理

AI 算法实现（云端模型）

- 推理后端：小米 **MiMo v2.5 Pro** (api.xiaomimimo.com, OpenAI 兼容接口)，设备端通过 `set_llm` 配置端点与密钥；密钥仅存于设备 `/data/config/config.json` (0600 权限)，**不进源码仓库**（曾发生明文密钥入仓，已专项清理并建立红线）。
- Agent 模式：官方 **ai_agent** 框架的 ReAct 循环——LLM 推理 → 工具调用 → 结果反馈 → 迭代，直到产出最终回复。
- 端侧无常驻模型：端侧算力用于 LVGL 渲染与调度，推理全部上云，符合“轻端重云”的 openvela 设计哲学。

关键机制设计

7. **`daily` 定点调度算法** (补丁 0005)：避免 NuttX romfs 时区问题（框架既有约定不使用 `localtime_r/mktime`），以 `gmtime_r` + 固定 UTC+8 偏移计算“当前时刻到下一个 hh:mm 的秒差”，转换为 `every` 语义执行，与既有 `tool_get_time.c` 实现保持一致。
8. **三级时钟策略** (补丁 0001)：HTTPS `Date` 响应头解析对时（首选）→ 编译期 `__DATE__`/`__TIME__` 回退 → 保守时间戳兜底。解决无 RTC 设备的 TLS 证书时间校验死锁。
9. **文件解耦的状态总线**：Agent 侧把天气/提醒/网络/待办写入约定格式文件（单行紧凑、无 markdown 标题——UI 只读第一个非空行），UI 2 秒轮询。写入格式约束写进 Skill 的执行步骤，保证 LLM 产出可被 UI 解析。
10. **中文字体子集流水线**：从 UI 源码 + 运行时文案自动提取所需汉字 → `lv_font_conv` 生成 4 尺寸子集 → 覆盖率校验作构建闸门，把“缺字”从烧录后才发现的运行期问题变为本地秒级报错的构建期错误。
11. **NTC 断言二进制补丁** (工具 `ntc_patch.py`)：符号级定位（从 ELF 解析 `pmu_open` 符号计算偏移，不硬编码）+ 原指令硬校验（确认 `0xb955` 后才改写为跳转 `0xe011`，布局漂移即拒绝执行）。
12. **圆屏内切圆安全区**：以屏幕内切圆（圆心 227,227，半径 227）为约束边界，`circle_max_w(cy, h)` 由元素垂直中心与高度反解该处允许的最大宽度 ($\sqrt{R^2 - dy^2} - \text{SAFE_MARGIN}$ ，取偶)，`circle_fit_w()` 再与期望宽度取小。开方用自实现的 `isqrt_i()` 整数迭代，不引入 libm。状态栏与导航栏因此从全宽条改为居中浮动胶囊，tileview 铺满整屏、导航浮于其上；配合主机侧离机几何审计（四角圆内判定），布局回归无需上板即可拦截。

openvela 系统能力的深度运用

- **图形**：LVGL + NuttX framebuffer/输入驱动 (`/dev/fb0`、`/dev/input0`)，DSI 圆屏 + TMA525C 触摸，三屏 tileview 交互 ✓
- **AI**：深度定制官方 **ai_agent** 框架——Skill 体系、cron 引擎、人格/记忆三件套，并向框架回馈 6 个补丁 ✓
- 多媒体（语音）未落地，列为下一阶段 ASR/TTS 路线（见 3.7）

- 对 openvela 的优化/拓展: `packages/ai_agent` 4 个补丁 (0001/0002/0005/0006) + `vendor/bes` 2 个补丁 (0003/0004), 均为标准 `git format-patch`, 可 `git am` 一键复现

3.4 系统实现

软件/固件架构

- 工作区: openvela 全量源码 (repo manifest, 264 仓), 比赛仓以 `<linkfile>` 映射进构建树 (`packages/zhaoxi_ui`)
- 应用层: `zhaoxi_ui` (LVGL 桌面, 三屏 + 触摸键盘 + DIAG 自诊断)
- 框架层: `ai_agent` (含 6 个补丁中的 4 个框架补丁)
- 板级: `vendor/bes` defconfig 增量 (`CONFIG_EXAMPLES_AI_AGENT_VELA`、`CONFIG_FS_LITTLEFS`、`DNS`、`CONFIG_EXAMPLES_ZHAOXI_UI` 等) + `rcS.ap` 启动 `zhaoxi_ui`
- 设备端资产: 8 个文件 (SOUL/USER/MEMORY/cron.json/4 Skill), 串口部署

硬件设计与适配

- 开发板: BES2800BP_ZE7/JE6_EVB_V1.2 (best1700_ep 平台), 454×454 RM69330 AMOLED (DSI), TMA525C 触摸, 串口 COM20 @ 921600
- **是否完成全新硬件平台适配:** 否 (采用大赛官方支持板型); 但完成了大量**板级 bring-up 与驱动级问题定位**:
- NTC 缺失导致的启动断言崩溃——定位到 `pmu_open+0x1a78` 的 `cbnz r5` 指令级根因, 符号级二进制补丁解决;
- 烧录链路打通——AP-only 烧录红线 (禁 `nuttx_ota.bin/nuttx_bl.bin`)、三种下载模式进入方法、COM 口抢占规避;
- 触摸输入链路——对比 `lvgl_demo` (`libuv` 事件循环) 与自研应用 (轮询) 的驱动注册差异, 定位 `lv_timer_handler` 轮询下输入无响应的根因, 改为 `lv_nuttx_init` 自注册输入设备。

应用/交互端设计

- 首页: 状态栏 (WiFi 实时状态 + AI Ready)、大时钟、问候语、天气卡片 (数据源 `WEATHER.md`)、待办计数 (`TASKS.md`)
- 对话页: 内置触摸键盘 + 文本框 (不依赖麦克风获得独立输入路径)
- 设置页: 网络状态、待办统计、运行时长
- 圆屏适配: 三屏元素统一按内切圆安全区居中, 状态栏与导航栏为浮动胶囊; 长文本 (天气描述、网络状态) 统一 `LV_LABEL_LONG_DOT` 省略并限定宽度, 避免溢出卡片或被弧形边框裁切

- 串口 DIAG 自诊断层 (READY/FILE/TOUCH/NAV/ALIVE 五类标签) , 一次烧录即可验证启动完整性、触摸链路、屏幕切换、文件数据源与心跳

自定义 Skill (运行时, 部署于 `/data/agent/skills/`)

Skill	触发场景	职责
daily-briefing.md	用户问"今天有什么安排/早安/今日简报", 或收到 cron 推送后回复	查天气→写 WEATHER.md→读待办→查新闻→汇总输出
note-taker.md	用户"记一下/提醒我"	记事写入长期记忆
reminder.md	自然语言设提醒	解析时间语义, 调用 cron_add 建定时任务
health-reminder.md	cron 触发久坐/饮水/用眼提醒	提醒话术与时段判断

cron 定时任务 (cron.json, 4 个) : brief (每 24h 简报引导)、sedent (每 90min 久坐)、water (每 2h 饮水)、wake (daily 08:00 早安问候, 依赖补丁 0005) 。

3.5 系统测试与结果分析

测试环境

项	配置
硬件	BES2800BP_ZE7/JE6_EVB_V1.2, 454×454 圆形 AMOLED (RM69330, DSI) + TMA525C 电容触摸
固件	nuttx_ap.bin 2.33MB (2,445,464 字节, 含 NTC 补丁, 0x47bc 处 0xb955→0xe011)
构建	WSL Ubuntu-22.04 + openvela prebuilts (ARM GCC / CMake / Ninja)
串口	COM3 @ 921600 (FTDI, 验证与部署通道; 早期验证轮次为 COM20)
云端	MiMo v2.5 Pro (api.xiaomimimo.com)

功能测试 (真机实测, 串口证据可复核)

测试项	结果	证据
中文显示无豆腐块	✓	屏幕目视 + 字体覆盖率检查 PASS (262 字子集)
触摸输入	✓	串口 DIAG TOUCH x=.. y=..
三屏切换 (滑动+按钮)	✓	串口 DIAG NAV idx=2→1→0
daily 定点调度	✓	串口 [cron] Loaded 4 cron jobs
网络状态显示	✓	串口 DIAG FILE net=DISCONNECTED (断开态正确显示)

天气卡片数据	✓	串口 DIAG FILE weather=上海 25C 阴
设备端 Skill 覆盖	✓	串口 Skill exists: daily-briefing.md ...
资产部署	✓ 8/8	deploy_assets.ps1 逐字节回读校验全部通过
圆屏无裁切（离机审计）	✓	几何审计脚本对 10 个元素四角做圆内判定，FAILURES: 0，最远角点 220.9 < r=227
圆屏无裁切（真机）	✓	上板目视确认状态栏/时钟卡/双信息卡/键盘/设置卡/导航胶囊完整，弧形边框无裁切
运行固件与源码一致	✓	串口 DIAG ALIVE 68 zhaoxi_ui.c:839; 行号 839 仅存在于当前 846 行版本（改前 756 行），可证板上固件即本分支构建产物

性能测试

指标	实测值
固件体积	2.33MB（NTC 补丁后 2,445,464 字节）
全量构建	2629 步 / 37 分 51 秒（WSL）
增量构建	19 步 / 约 8 分钟（圆屏布局改动为单文件重编 + 链接）
中文字体子集	262 字 / 4 尺寸（对比全量字体节省数 MB）
UI 数据刷新周期	2 秒（文件轮询）
圆屏几何审计	10 元素 / 40 角点全通过，主机侧 <1 秒（对比上板试错一轮约 13 分钟）
LLM 端到端响应时延	未量化。 本轮验证聚焦功能正确性与圆屏布局，未按“输入→首字 / 输入→完整回复”两个口径系统计时；定性观察为秒级往返，主要开销在 MiMo 云端推理与 WiFi 链路，端侧 ReAct 的工具调用为本地文件读写、开销可忽略。量化采集已列入演示视频拍摄同步清单（见 3.7 不足项）
内存/资源占用	未采集`ps`快照。 可量化的间接约束：固件 2.33MB 全量含 4 个 CJK 子集字体（262 字，替代数 MB 全量字体）； zhaoxi_ui 与 ai_agent 为两个独立任务，UI 侧仅持有 LVGL 上下文与轮询缓冲，无常驻模型。CONFIG_MQ_MAXMSGSIZE 由 4096 回调至 64 以消除 mm_malloc.c:236 的 DEBUGASSERT 崩溃（消息队列过大挤占堆）

可靠性与稳定性测试

- **心跳检测**: **DIAG ALIVE** 每 30 秒一次，连续运行卡死可检测。本轮真机实测：串口时间戳 **00:34:01** 对应心跳序号 **68** ($68 \times 30s \approx 34min$ ，两者自洽)，期间无重启、无堆损坏、无 OOM 类崩溃。**≥24h 长稳测试未做**，列入 3.7 不足项
- **IPC 稳定性**: 早期 UI 侧用 socket 向 Agent 查询网络状态，在 LVGL 线程内触发堆损坏；改为文件解耦后该故障模式消除 (Agent 写 **NET_STATUS**，UI 只读轮询)，且文件缺失时 UI 显示占位而非崩溃
- **断网降级**: 天气/新闻不可用时 UI 显示占位不崩溃；对时失败自动回退编译期时间戳
- **存储降级**: /data LittleFS 不可用时自动回退 tmpfs，启动永不阻塞；代价是重启丢资产 (已知限制，重跑部署脚本 3 分钟内恢复，见 3.7 改进项)
- **部署可靠性**: 921600 高波特率下单比特传输错误 → 回读校验 + 最多 3 轮自动重试，实测 8/8 资产全部一次部署成功

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	≈90% (口径: 应用层 zhaoxi_ui 、 tools / 全部脚本、Skill 资产与文档的净增代码基本由 AI 会话产出；人工承担需求定义、方案裁决、验收与 git 决策；不含组委会模板代码)
使用的 AI 工具	Codex CLI (前期 10 段会话 / 25,720 条事件)、OpenCode (后期 24 段会话 / 4,187 条事件)，共 34 段会话 / 29,907 条事件 ，全部由官方 contest-log-collector 归集至仓内 logs / 并通过 validate-log.py 校验，可稽核
MCP 工具使用情况	未使用；采用等效的"文件所有权收窄 + 禁 git"直接派工模式替代 (见下)
Skills 使用与新增	使用: 官方 contest-log-collector。新增: 6 个开发经验 Skill (.claude/skills /: openvela-dev / board-bringup / evidence-driven-debugging / scoped-agent-dispatch / device-skill-authoring / cjk-font-pipeline) + 4 个设备端运行时 Skill (assets/agent_deploy /)
Token 使用总量	未统计 。日志侧无法汇总: 事件 schema 虽定义了可选字段 tokens_in/tokens_out (event.schema.json:89,94) 与会话级 tokens_total (manifest.schema.json:86)，但 Codex 与 OpenCode 适配器实际均未填充 (manifest 的 session 记录只有 event_count/health/tool 等，无 model 与 token 字段)。设备端 MiMo 推理用量需在小米 MiMo 控制台按账号查询，本项目未按作品单独归集。可稽核的替代量化口径即上行的日志规模 (34 段 / 29,907 条事件)

AI 工具对开发效率的提升、遇到的问题与解决方式

- **workflow演进**: 从早期"人直接对话式开发"演进为**权限收窄的多智能体派工**——主控先做只读调查（强制 file:line 证据），再按"单文件所有权 + 禁止 git"拆派子任务，子会话改完报告，主控统一 review 后提交。该方法论已沉淀为 `scoped-agent-dispatch` Skill（含任务书模板）。
- **效率证据**: 后期 **31 个提交集中在 2 个开发日 (9-18 / 9-19)** 内完成，覆盖 UI 数据联动与三屏重写、圆屏安全区布局、两个框架补丁、部署工具链、CJK 字体流水线与全部文档。按可复核口径统计净增行：手写代码/脚本/补丁约 **3,500 行** (`zhaoxi_ui.c` 859 行、`tools/` 四个脚本 973 行、6 个补丁约 900 行、其余为资产与配置)，另有 **41,086 行由 `lv\_font\_conv` 自动生成的字体数组** (4 个尺寸子集) 与 11.5MB 会话日志——生成物不计入人工/AI 编码工作量。
- **AI 承担的具体环节**: 圆屏布局改造由 AI 完成几何建模（内切圆约束 + 整数开方）并自写离机审计脚本自证；CJK 字体流水线由 AI 从 UI 源码与运行期文案反推所需字集 (262 字)，并用 char code 构造字面量绕开 PowerShell 5.1 的 ANSI 编码破坏；框架补丁 0006 原为 `CONFIG_AI_AGENT_NET_RPMMSG` 未开导致的死代码，由 AI 只读调查定位后重写为 `hook network_is_connected()`。
- **遇到的问题与修正** (全部记录在案)：AI 曾整文件重写导致 CRLF 假 diff (764 行) → 任务书显式要求保持 LF；AI 默认身份提交导致作者归属错误 → git 权限集中主控；AI 过度承诺 (README 写了实际没有的能力) → 验收逐条核对打回。这些教训全部进入 `openvela-dev` Skill 的 git 纪律章节。

3.7 总结与展望

成果总结

在 4.5 英寸级圆屏开发板上交付了一个**真机可运行**的主动式 AI 生活管家：4 个定时任务 + 4 个自定义 Skill + 人格记忆三件套构成"主动服务"内核；6 个框架/板级补丁让官方 `ai_agent` 在该平台上真正可用；针对 454×454 圆形 AMOLED 建立了内切圆安全区布局与离机几何审计闸门；2.33MB 固件、11 项功能实测通过；34 段 AI 会话日志 (29,907 条事件) 与 6 个开发经验 Skill 构成可复用的方法论资产。

应用前景与商业价值

- **目标受众**: 都市白领 (22-40 岁，一二线城市，桌面办公场景为主)，重视健康习惯但缺乏自我提醒机制的人群；亦覆盖床头/老人关怀场景 (服药提醒等，健康提醒 Skill 可直接复用)。
- **商业模式**: 硬件 (桌面 AI 管家终端) + 订阅 (个性化简报/关怀服务的云端推理费)；B 端可延伸至企业健康福利采购 (久坐提醒 + 员工关怀推送)。
- **规模化潜力**: 软件层完全基于开源 `openvela` + `ai_agent`，无专有依赖；设备端资产 (人格/记忆/Skill) 全部为 Markdown 配置，新场景冷启动只需改配置不改代码。

不足与未来工作

13. **语音闭环缺失**（当前触摸键盘输入）——下一阶段按三步走：ASR 语音输入（取代触摸键盘，与 cron 主动推送形成"机器主动说、人随口答"的闭环）→ 唤醒词「你好，openvela」+ TTS 播报 → 免手机/免电脑的全语音独立（依赖持久化与供电，见下）。
14. **/data 持久化**：板级分区表暂无 data 分区，当前 tmpfs 回退（重启丢资产，3 分钟重部署恢复）；分区表启用后配置零改动切换（补丁 0002 已预留）。
15. **性能量化未做**：三项指标缺实测数据——LLM 端到端时延（需"输入→首字"与"输入→完整回复"两个口径）、任务内存占用（串口 ps 快照）、≥24h 长稳运行。本轮真机验证的连续运行时长为 34 分钟（心跳 68 次无中断）。采集方法已固化进演示视频拍摄清单，可在拍摄同轮补齐。
16. **Token 用量无法自证**：官方日志采集器的 Codex / OpenCode 适配器未填充 `tokens_in/tokens_out` 与 `tokens_total`（均为 schema 中的可选字段），导致 AI 开发用量只能以"34 段会话 / 29,907 条事件"这一规模口径稽核。**对上游的改进建议**：适配器补齐 token 字段，或提供从 provider 侧回填用量的工具，否则「Token Plan 追加申请需以日志证明用量」这一流程缺乏可核验的数据支撑。
17. **对话页 LLM 接入**：对话页当前为本地输入回显，完整 LLM 往返走框架消息通道（架构已就绪）。

修订记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-09-19	按官方模板完成 1 信息表 / 2 摘要 / 3.1–3.7 全部章节
v1.1	2026-09-20	补入圆屏内切圆安全区布局（3.1 难点 6、3.2 关键模块、3.3 机制 6、3.4 交互设计）；固件体积与串口口径按当前构建更正为 2,445,464 字节 / COM3；功能测试由 8 项增至 11 项，新增离机几何审计、真机圆屏目视与"固件—源码一致性"行号证据；心跳可靠性补入实测数据（连续运行 34 分钟 / 68 次心跳）；3.6 补入日志规模量化（29,907 条事件）并说明 Token 用量不可自证的原因与对上游采集器的改进建议

报告版本：v1.1 · 2026-09-20 · 电子农民工